Solución de la pregunta 24

FÍSICA · ONDAS · ECUACIÓN DE LENTES

(Nivel electivo) Un objeto está a 40 cm de una lente convergente de $f = 10$ cm. ¿Dónde se forma la imagen? ($\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$)

A) 30 cm

B) $13{,}3$ cm

C) 8 cm

D) 50 cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Despeja

$\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{40} = \frac{3}{40}$.

2 Resultado

$d_i \approx 13{,}3$ cm.

3 Interpreta

Real, invertida, menor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Resta $40 - 10$.

C) Suma los inversos.

D) Suma las distancias.

Idea clave. Objeto lejos: imagen cerca de F.